FCyT
Sede Concepción del Uruguay

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo de Aplicaciones Móviles - 2026

Network Diagnostics Suite

Toolkit móvil de diagnóstico de infraestructura de telecomunicaciones para técnicos de campo

Área temática: Comunicaciones y Redes de Datos,

Tecnología: React Native

FCyT
Sede Concepción del Uruguay

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo de Aplicaciones Móviles - 2026

01. Introducción y contexto

Este trabajo práctico propone el desarrollo de una aplicación móvil en React Native pensada como herramienta de campo para técnicos que instalan y mantienen infraestructura de telecomunicaciones (ONTs, routers, antenas, switches). La aplicación debe permitir descubrir dispositivos en la red local, consultar información básica de equipos mediante protocolos de red de bajo nivel, ejecutar diagnósticos remotos vía SSH y generar reportes de instalación offline-first.

El proyecto exige trabajar directamente sobre sockets TCP/UDP, sin las abstracciones HTTP habituales, e implementar una arquitectura robusta de sincronización diferida, dado que gran parte del escenario de uso (sitios de instalación remotos, azoteas, gabinetes) tiene conectividad nula o intermitente.

02. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una suite de diagnóstico de red offline-first para técnicos de campo, capaz de descubrir equipos en la LAN, consultar su estado mediante protocolos de gestión de red y documentar instalaciones con evidencia georreferenciada.

2.2 Objetivos específicos

- Descubrir dispositivos activos en la red local mediante escaneo ARP y/o mDNS/Bonjour.
- Implementar un cliente SNMP simplificado para consultar OIDs básicos (uptime, tráfico de interfaces, nombre de sistema).
- Integrar un cliente SSH embebido para ejecutar comandos de diagnóstico predefinidos sobre equipos de red.
- Identificar equipos mediante escaneo de códigos QR/barras y asociarlos a fichas técnicas.
- Generar reportes de instalación en PDF con evidencia fotográfica georreferenciada.
- Garantizar operación offline-first con cola de sincronización diferida.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo de Aplicaciones Móviles - 2026

3. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	Escanear la red local y listar dispositivos activos (IP, MAC, hostname si disponible)	Alta
RF-02	Consultar vía SNMP: uptime, sysName, tráfico de interfaces de un dispositivo objetivo	Alta
RF-03	Conectarse vía SSH a un equipo y ejecutar un set de comandos de diagnóstico predefinidos	Alta
RF-04	Escanear código QR/barras de un equipo y asociarlo a una ficha técnica remota	Media
RF-05	Registrar una instalación con fotos, ubicación GPS y notas técnicas	Alta
RF-06	Generar un reporte PDF de instalación a partir de los datos registrados	Media
RF-07	Operar completamente offline y encolar acciones (reportes, syncs) para cuando haya conectividad	Alta
RF-08	Historial de diagnósticos por equipo/sitio, consultable sin conexión	Media

4. Requisitos técnicos y stack sugerido

4.1 Descubrimiento y protocolos de red

- react-native-zeroconf — descubrimiento de dispositivos vía mDNS/Bonjour.
- react-native-udp + react-native-tcp-socket — base para escaneo ARP-like sobre la subred y construcción manual de paquetes SNMP (GetRequest) sobre UDP/161.
- Parser propio de PDUs SNMP v1/v2c (BER/ASN.1 simplificado) para decodificar las respuestas de OIDs estándar (1.3.6.1.2.1.1.x del MIB-II).

4.2 Acceso remoto

- react-native-ssh-sftp — cliente SSH embebido para ejecución de comandos predefinidos (show interfaces, uptime, etc. según el vendor).
- Manejo seguro de credenciales de equipos: nunca persistir contraseñas en texto plano (usar Keychain/Keystore vía react-native-keychain).

4.3 Identificación y evidencia

- react-native-vision-camera + un modelo de detección de códigos (vision-camera-code-scanner o ML Kit) para QR/barcode.

- react-native-html-to-pdf — generación de reportes de instalación en PDF.
- react-native-geolocation-service — georreferenciación de fotos y del reporte.

4.4 Offline-first y sincronización

- WatermelonDB — base local reactiva con soporte nativo de sincronización diferida.
- Cola de acciones pendientes (outbox pattern) persistida localmente, con reintentos y resolución de conflictos básica al reconectar.
- @react-native-community/netinfo — disparo de sincronización automática al recuperar conectividad.

05. Arquitectura propuesta

Capa	Responsabilidad	Tecnología
Discovery Layer	Escaneo de LAN, mDNS, resolución de dispositivos activos	react-native-zeroconf, UDP/TCP sockets
Protocol Layer	Cliente SNMP (PDU propio) y cliente SSH	sockets UDP/TCP, react-native-ssh-sftp
Evidence Layer	Captura de fotos, QR/barcode, geolocalización	vision-camera, geolocation-service
Local Store	Persistencia offline-first de equipos, diagnósticos y reportes	WatermelonDB
Sync Layer	Cola de sincronización diferida (outbox) hacia backend	NetInfo + cola persistida
Reporting Layer	Generación de PDF de instalación con evidencia	react-native-html-to-pdf

El punto arquitectónico más delicado es el manejo de protocolos binarios (SNMP) sobre sockets crudos en un entorno móvil, algo para lo que el ecosistema JS no tiene librerías maduras listas para usar en React Native. Se recomienda implementar un subconjunto mínimo del protocolo (GetRequest/GetResponse sobre community strings, sin autenticación SNMPv3) y documentar explícitamente el alcance y las limitaciones de seguridad de ese enfoque.

06. Diagramas

Esta sección ilustra la arquitectura de capas de la aplicación, los casos de uso que cubre desde la perspectiva del técnico de campo y del sistema, y el flujo de trabajo típico de una visita de instalación o diagnóstico, desde el escaneo de la red hasta la sincronización final de los datos relevados.

Licenciatura en Sistemas de Información
Desarrollo de Aplicaciones Móviles - 2026

6.1 Diagrama de arquitectura

El siguiente diagrama muestra la organización en capas descrita en la sección 5: la capa de presentación consume seis capas de dominio (descubrimiento, protocolo, evidencia, almacenamiento local, sincronización y reporting), que a su vez interactúan con tres sistemas externos: la red local de equipos, el almacenamiento seguro de credenciales y el backend de sincronización.

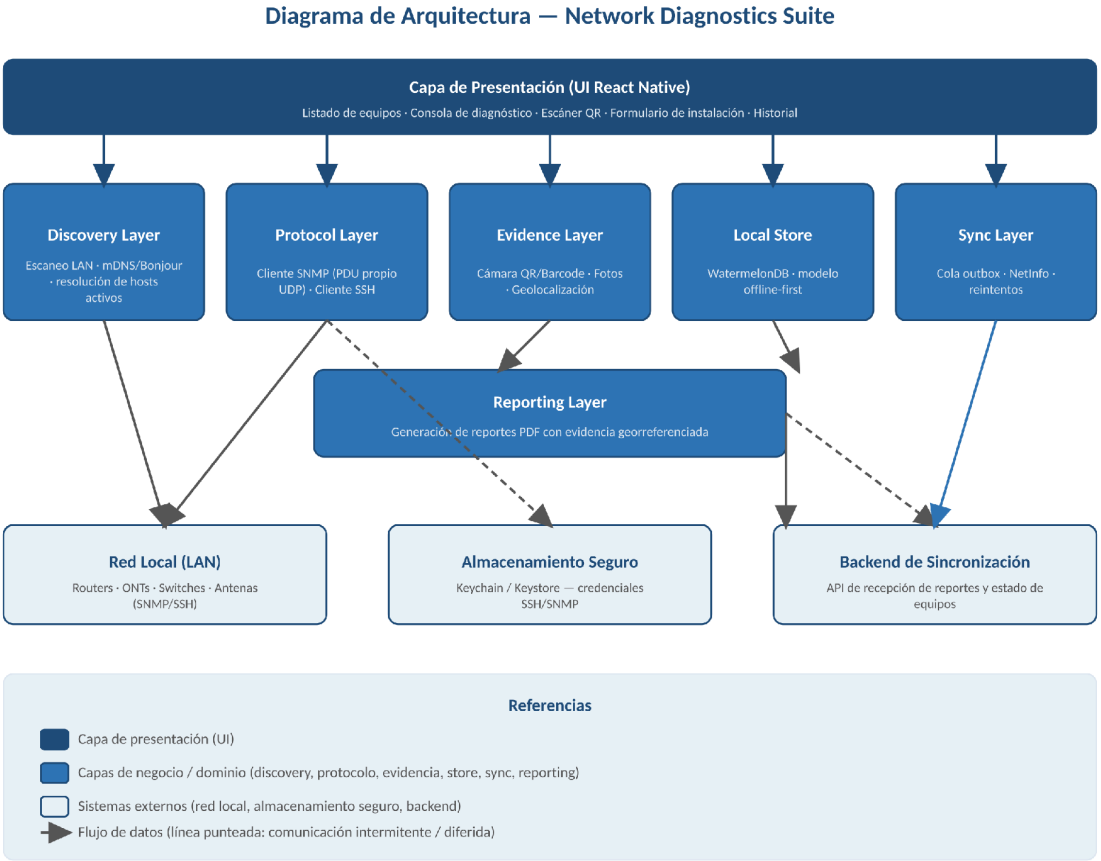


Figura 1. Diagrama de arquitectura en capas de Network Diagnostics Suite.

6.2 Diagrama de casos de uso

El técnico de campo es el actor principal e interactúa con la mayoría de los casos de uso de la aplicación. Dos actores secundarios completan el diagrama: el equipo de red (con el que la app dialoga vía SNMP/SSH) y el backend de sincronización (que recibe los reportes y datos encolados). Las relaciones «include» señalan casos de uso que se disparan automáticamente como parte de otro: escanear la red local incluye la consulta SNMP inicial, registrar una instalación incluye la generación del reporte PDF, y generar el reporte incluye encolarlo para su sincronización.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo de Aplicaciones Móviles - 2026

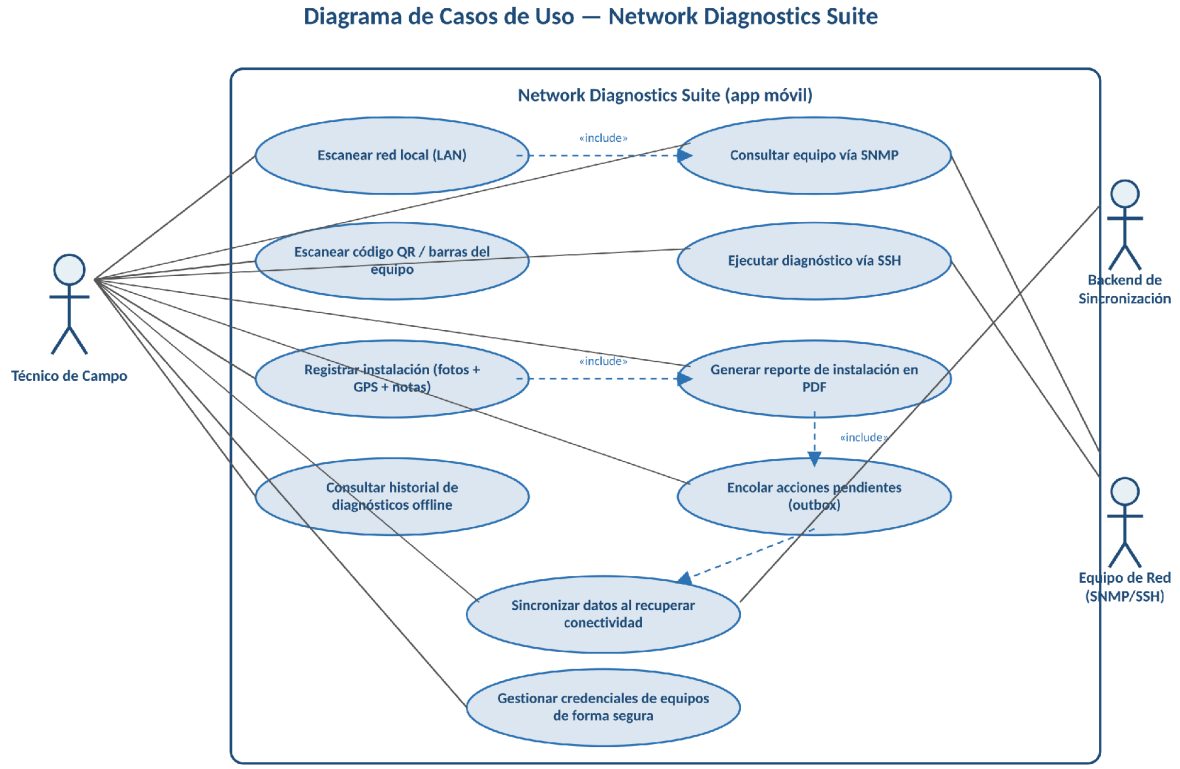


Figura 2. Diagrama de casos de uso — actor principal Técnico de Campo y actores secundarios del sistema.

6.3 Diagrama de flujo

Este diagrama detalla el ciclo operativo completo de una visita técnica: desde el escaneo inicial de la red hasta el cierre del reporte de instalación. Los rombos representan puntos de decisión clave — si el equipo fue encontrado en la red, y si hay conectividad disponible al momento de sincronizar — y las líneas punteadas indican el camino de reintento automático que toma la cola offline (outbox) cuando la sincronización no puede completarse de inmediato.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo de Aplicaciones Móviles - 2026

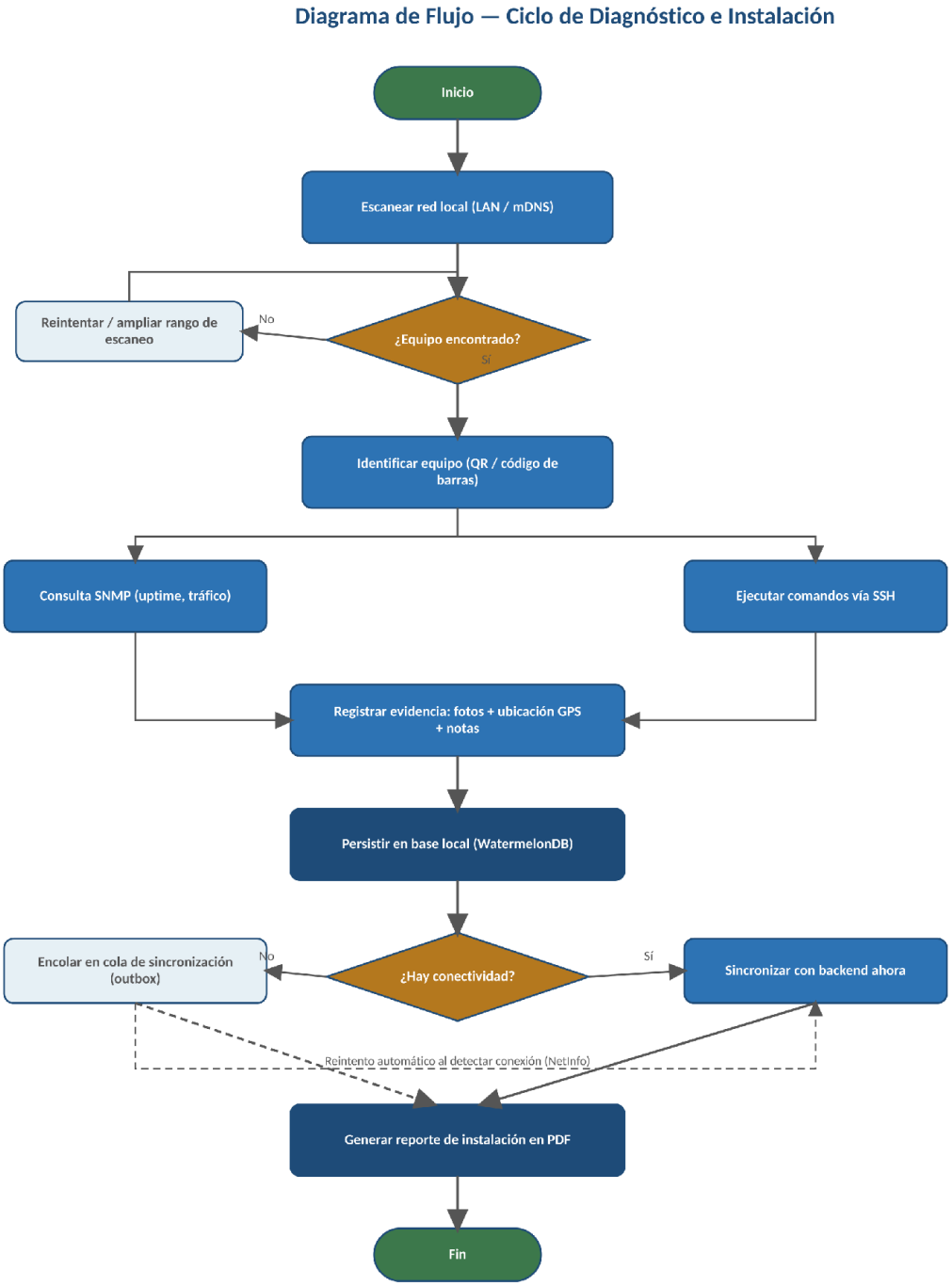


Figura 3. Diagrama de flujo del ciclo de diagnóstico e instalación, incluyendo la ruta offline-first.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo de Aplicaciones Móviles - 2026

07. Entregables

- Código fuente completo en repositorio Git.
- Build de prueba (APK) — el proyecto requiere permisos de red locales, por lo que no es compatible con Expo Go.
- Documento técnico describiendo el subset del protocolo SNMP implementado, el manejo de credenciales SSH y el diseño de la cola offline.
- Backend mínimo de sincronización (puede ser un stub simple) para validar el flujo end-to-end de la cola offline.
- Video demo mostrando: descubrimiento de al menos un dispositivo real en la LAN, consulta SNMP exitosa, generación de un reporte PDF con foto y GPS, y sincronización tras recuperar conectividad.

08. Recursos y bibliografía sugerida

- RFC 1157 — A Simple Network Management Protocol (SNMP).
- RFC 1213 — Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets (MIB-II).
- Documentación de react-native-ssh-sftp y react-native-udp (GitHub).
- Martin Fowler — "Offline First" y patrón Outbox, para el diseño de la cola de sincronización.
- OWASP Mobile Application Security — lineamientos de almacenamiento seguro de credenciales.